SZKOŁA PODSTAWOWA · MATEMATYKA

Imię: _____

Karta pracy: Wyrażenia i równania

Data: _____

W zadaniach 1–10 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 11–15 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Ola ma x zł. Ewa ma o 6 zł mniej niż Ola, a Kuba ma 3 razy tyle pieniędzy co Ewa. Ile złotych ma Kuba?

A. $3x - 6$ **B.** $3(x - 6)$ **C.** $x - 18$ **D.** $3x + 6$

Zadanie 2. (0–1)

Najmniejsza z trzech kolejnych liczb naturalnych to n. Suma tych trzech liczb jest równa

A. $3n$ **B.** $3n + 1$ **C.** $n + 3$ **D.** $3n + 3$

Zadanie 3. (0–1)

Wartość wyrażenia $2a - 3b$ dla $a = -4$ i $b = -2$ jest równa

A. -2 **B.** -14 **C.** 2 **D.** 14

Zadanie 4. (0–1)

Wartość wyrażenia $4x^2 - 3$ dla $x = 0{,}5$ jest równa

A. 1 **B.** 6 **C.** -2 **D.** -1

Zadanie 5. (0–1)

Wyrażenie $3(x - 2) - (x - 4)$ po uproszczeniu jest równe

A. $2x - 10$ **B.** $2x - 2$ **C.** $2x + 2$ **D.** $4x - 2$

Zadanie 6. (0–1)

Rozwiązaniem równania $5x - 7 = 2x + 8$ jest liczba

A. 1 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 15

Zadanie 7. (0–1)

Rozwiązaniem równania $\frac{x}{4} - 3 = 2$ jest liczba

A. 5 **B.** 11 **C.** 24 **D.** 20

Zadanie 8. (0–1)

Za 3 zeszyty i długopis za 4 zł zapłacono razem 19 zł. Zeszyt kosztuje x zł. Które równanie opisuje tę sytuację?

A. $3x + 4 = 19$ **B.** $3(x + 4) = 19$ **C.** $x + 3 + 4 = 19$ **D.** $3x - 4 = 19$

Zadanie 9. (0–1)

Obwód prostokąta o bokach a i b jest równy $L = 2a + 2b$. Wynika stąd, że

A. $a = L - 2b$ **B.** $a = \frac{L - 2b}{2}$ **C.** $a = \frac{L - b}{2}$ **D.** $a = \frac{L}{2} + b$

Zadanie 10. (0–1)

Za 4 kg jabłek zapłacono 14 zł. Ile złotych zapłacimy za 10 kg takich jabłek?

A. 24 zł **B.** 28 zł **C.** 35 zł **D.** 56 zł

Zadanie 11. (0–2)

Uprość wyrażenie $2(3x - 1) + 4x - 5$. Potem wyłącz wspólny czynnik przed nawias w wyrażeniu $6a + 9$.

Zadanie 12. (0–2)

Rozwiąż równanie $3(x + 2) = 5x - 4$ i sprawdź rozwiązanie.

Zadanie 13. (0–2)

Rozwiąż równanie $\frac{x+3}{2} = \frac{2x-1}{3}$.

Zadanie 14. (0–3)

Mama jest o 28 lat starsza od Basi. Za 5 lat mama będzie 3 razy starsza od Basi. Ile lat ma teraz Basia? Ułóż równanie.

Zadanie 15. (0–2)

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru $P = \frac{a \cdot h}{2}$. Wyznacz z tego wzoru h. Oblicz h dla $P = 30$ i $a = 12$.

Odpowiedzi: Wyrażenia i równania

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	D	A	C	B	C	D	A	B	C

Zadania otwarte

11. $10x - 7$ **oraz** $3(2a + 3)$**.** $2(3x - 1) = 6x - 2$, potem $6x + 4x = 10x$ i $-2 - 5 = -7$; w drugim wyrażeniu oba wyrazy dzielą się przez 3.

12. $x = 5$**.** $3x + 6 = 5x - 4$, więc $10 = 2x$. Sprawdzenie: $3 \cdot 7 = 21$ i $5 \cdot 5 - 4 = 21$.

13. $x = 11$**.** Mnożymy przez 6: $3(x + 3) = 2(2x - 1)$, czyli $3x + 9 = 4x - 2$, stąd $x = 11$. Sprawdzenie: $\frac{14}{2} = 7$ i $\frac{21}{3} = 7$.

14. Basia ma 9 **lat.** Basia ma teraz x lat, mama $x + 28$. Równanie: $x + 28 + 5 = 3(x + 5)$, czyli $x + 33 = 3x + 15$, stąd $x = 9$. Za 5 lat: Basia 14, mama 42.

15. $h = \frac{2P}{a}$**, dla danych** $h = 5$**.** Mnożymy wzór przez 2 i dzielimy przez a; $h = \frac{2 \cdot 30}{12} = 5$.